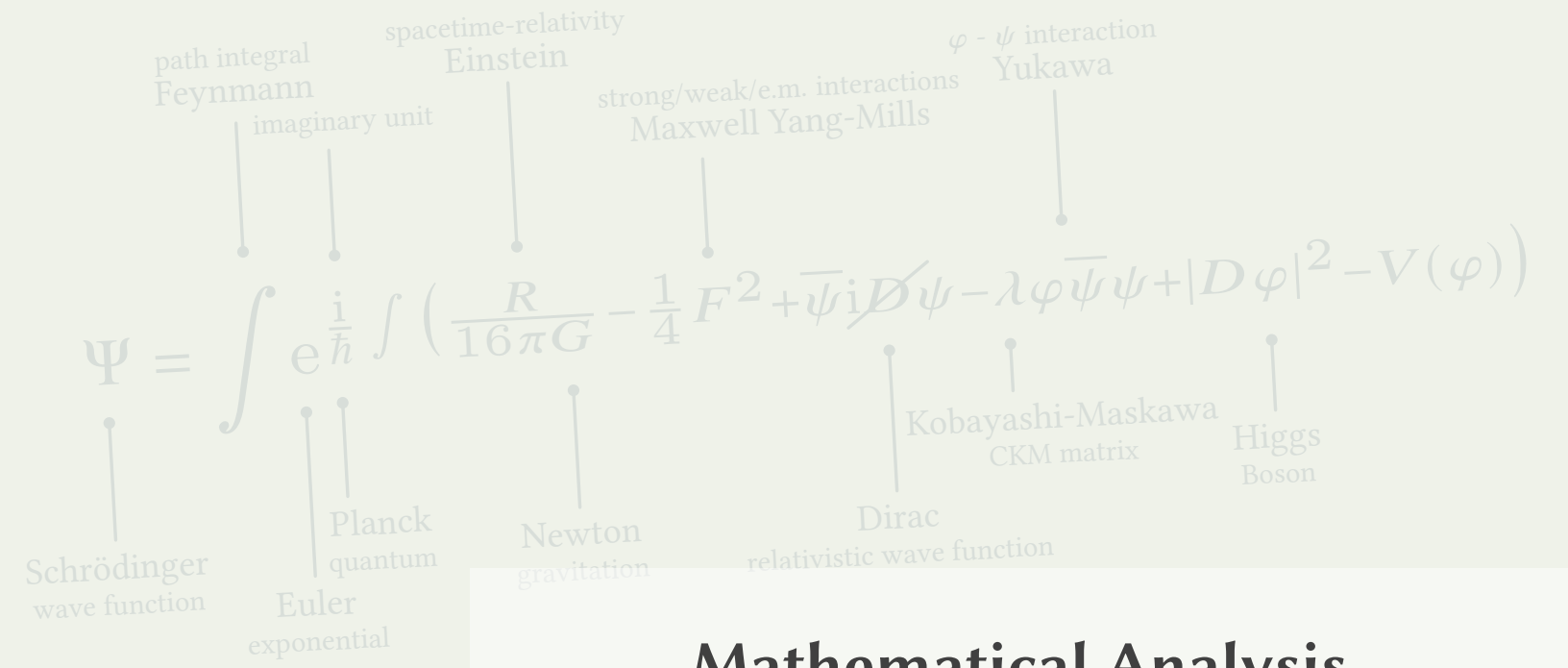
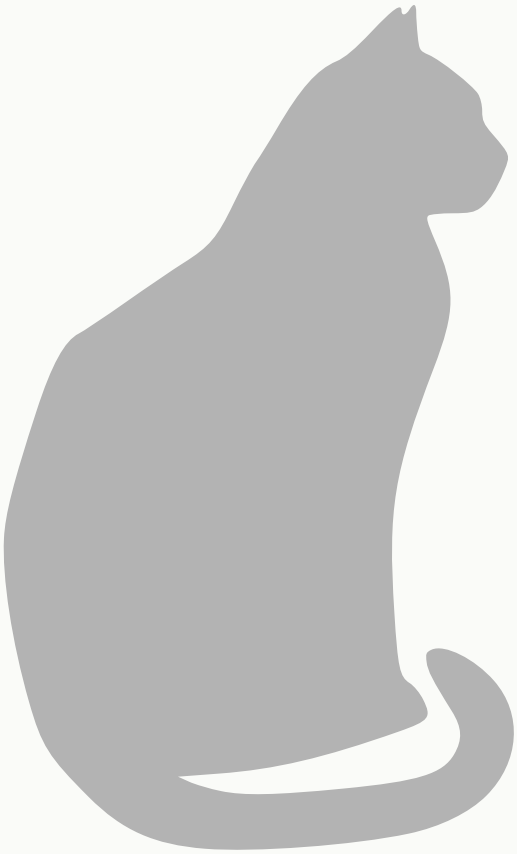


Mathematical Analysis

Derek Fang | UG @CQNU



This page was intentionally left blank.

目录

1 函数的连续性 **1**

1.1 连续性概念 1

1.2 连续函数的性质 2

Lecture #1 连续性概念 i

Problem Set **i**

Lecture #2 连续函数的性质 ii

Lecture #3 第四章总习题 iii

Chapter 1 函数的连续性

1.1 连续性概念

Definition 1.1.1. 设函数$f(x)$在$U(x_0)$上有定义.若

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0), \tag{1.1}$$

则称$f(x)$在点x_0连续.

$\varepsilon-\delta$语言:$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\forall x\in U(x_0,\delta),|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

记$\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$,则函数$f(x)$在点$x_0$连续等价于

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y = 0.$$

由函数$f(x)$在点$x=x_0$连续的定义可知,其必要条件是$f(x)$在$x\to x_0$时极限存在.

Definition 1.1.2. 设函数$f(x)$在$U(x_0)$上有定义.若函数$f(x)$在点x_0无定义,或f在点x_0有定义而不连续,则称点x_0为函数f的间断点.

1. 可去间断点:$f(x)$在$x\to x_0$时极限存在,但f在点x_0无定义,或有定义不等于极限值.
2. 跳跃间断点:$f(x)$在点x_0的左右极限均存在,但不相等.
3. 第二类间断点:$f(x)$在点x_0至少有一侧极限不存在.

若函数在区间I上的每一点都连续(区间端点考虑左(右)极限),则称f为区间I上的连续函数.

Example 1.1.1. 证明:黎曼函数

$$R(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{q}, \text{当} x = \dfrac{q}{p}(p,q\text{为正整数}, \dfrac{q}{p}\text{为既约真分数}) \\ 0, \text{当} x = 0,1\text{及}(0,1)\text{上的无理数} \end{cases}$$

在$0,1$及$(0,1)$上的无理数点都连续,$(0,1)$上的有理数点都不连续.

证明. 任取$x_0\in(0,1)$,$\forall\varepsilon>0$,满足$\dfrac{1}{q}\geq\varepsilon$,即$q\leq\dfrac{1}{\varepsilon}$的$q$只有有限个,从而$\dfrac{q}{p}$也只有有限个,设为$x_1,x_2,\cdots,x_n$.取$\delta_1=\min\{|x_0-x_i|:i=1,2,\cdots,n\text{且}x_0\neq x_i\}$,$\delta=\min\{x_0,1-x_0,\delta_1\}$,当$x\in U^\circ(x_0,\delta)$时,$|R(x)-0|<\varepsilon$. 因此$\forall x_0\in(0,1)$有$\lim\limits_{x\to x_0}R(x)=0$.于是可知对于$(0,1)$上的无理点,函数极限值均等于函数值0,连续;而对于$(0,1)$上的有理点,函数极限值一定不会等于函数值$\dfrac{1}{q}$,不连续.

当$x_0=0$时,$\forall\varepsilon>0$,满足$\dfrac{1}{q}\geq\varepsilon$,即$q\leq\dfrac{1}{\varepsilon}$的$q$只有有限个,从而$\dfrac{q}{p}$也只有有限个,设为$x_1,x_2,\cdots,x_n$.取$\delta=\min\{x_i:i=1,2,\cdots,n\text{且}x_i\neq 0\}$,当$x\in U_+^\circ(x_0,\delta)$时,$|R(x)-0|<\varepsilon$.因此$\lim\limits_{x\to 0}R(x)=0=R(0)$,连续.当$x_0=1$时同理. □

1.2 连续函数的性质

Theorem 1.2.1 (局部有界性). 若函数f在点x_0连续,则f在某$U(x_0)$上有界.

Theorem 1.2.2 (局部保号性). 若函数f在点x_0连续,且$f(x_0) > 0$,则对任何$f(x_0) > r$,存在某$U(x_0)$,使得对一切$x \in U(x_0)$,有$f(x) > r$.

Theorem 1.2.3. 若函数f和g在点x_0连续,则$f \pm g, f \cdot g, f/g$也都在点x_0连续.

Theorem 1.2.4 (有界性定理). 若函数f在闭区间$[a,b]$上连续,则f在闭区间$[a,b]$上有界.

证明. 反证:假设$f(x)$在$[a,b]$上无界,那么存在$x_n \subset [a,b]$,使得

$$f(x_n) > n, n = 1, 2, \cdots$$

于是有$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = +\infty$.
另一方面,由$x_n \subset [a,b]$有界,根据致密性定理,$\{x_n\}$有收敛子列$\{x_{n_k}\}$,设$\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = x_0$.
由$a \le x_{n_k} \le b$可知$a \le x_0 \le b$,故$f(x)$在点x_0连续.根据归结原则可得

$$+\infty = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0),$$

矛盾. □

Theorem 1.2.5 (最大,最小值定理). 若函数f在闭区间$[a,b]$上连续,则f在闭区间$[a,b]$上有最大值和最小值.

证明. 由有界性定理,确界原理,f在$[a,b]$上存在上确界, $\sup\limits_{x\in[a,b]} f(x) = M$.下证:存在$x_0 \in [a,b]$使得$f(x_0) = M$.
$\forall x \in [a,b], f(x) \le M$,且任取$\varepsilon_n = \dfrac{1}{n}(n = 1, 2, \cdots)$,则$\exists x_n \in [a,b]$使得$f(x_n) > M - \varepsilon_n \Rightarrow M - \dfrac{1}{n} < f(x_n) \le M \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = M$.$\{x_n\}$有界,根据致密性定理,$\{x_n\}$有收敛子列$\{x_{n_k}\}$,设$\lim\limits_{k\to\infty} x_{n_k} = x_0$.

$$M = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0).$$

□

Theorem 1.2.6 (介值性定理). 设函数f在闭区间$[a,b]$上连续,且$f(a) \ne f(b)$.若μ为介于$f(a)$与$f(b)$之间的任何实数,则至少存在一点$x_0 \in (a,b)$,使得$f(x_0) = 0$.

证明. 不妨设$f(a) < \mu < f(b)$.令$g(x) = f(x) - \mu$,则g也是$[a,b]$上的连续函数,且$g(a) < 0, g(b) > 0$,于是定理的结论转化为:存在$x_0 \in (a,b)$,使得$g(x_0) = 0$.设集合

$$E = \{x | g(x) < 0, x \in [a,b]\}.$$

显然E为非空有界数集,根据确界原理,E存在上确界$x_0 = \sup E$.
由$g(a) < 0$,根据连续函数的局部保号性,$\exists \delta > 0, \forall x \in U_+^\circ(a,\delta), g(x) < 0$,于是$g(a + \dfrac{\delta}{2}) < 0$,即$a + \dfrac{\delta}{2} \in$

E,而$a < a + \dfrac{\delta}{2} \leq \sup E = x_0$,因此$x_0 \neq a$;由$g(b) > 0$,根据连续函数的局部保号性,$\exists \delta > 0, \forall x \in U_-^\circ(b,\delta), g(x) > 0$,于是$\forall x \in E$,一定有$x \in [a, b-\delta]$,而$b > b - \delta \geq \sup E = x_0$,因此$x_0 \neq b$.这说明$x_0 \in (a,b)$,下证$g(x_0) = 0$.
反证:若$g(x_0) \neq 0$,则$g(x_0) > 0$或$g(x_0) < 0$.
若$g(x_0) < 0$,则$\exists \eta > 0, \forall x \in (x_0, x_0+\eta) \subseteq (a,b), g(x) < 0$,从而有$g(x_0 + \dfrac{\eta}{2}) < 0$,即$x_0 + \dfrac{\eta}{2} \in E$.矛盾;若$g(x_0) > 0$,则存在$\eta > 0, \forall x \in (x_0 - \eta, x_0] \subseteq (a,b), g(x) > 0$,另一方面,由$x_0 = \sup E$可知$\forall x \in (x_0, b], x > x_0$,即$x \notin E, g(x) \geq 0$.综合可得,$\forall x \in (x_0 - \eta, b], g(x) \geq 0$,于是$E \subseteq [a, x_0 - \eta]$,说明$x_0 = \sup E \leq x_0 - \eta$.矛盾.因此$g(x_0) = 0$. □

Theorem 1.2.7 (根的存在定理). 若函数f在闭区间$[a,b]$上连续,且$f(a)$与$f(b)$异号,则至少存在一点$x_0 \in (a,b)$,使得$f(x_0) = 0$.

Definition 1.2.1. 设f为区间I上的函数.若对任给的$\varepsilon > 0$,存在$\delta = \delta(\varepsilon) > 0$,使得对任何$x', x'' \in I$,只要$|x' - x''| < \delta$,就有

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon,$$

则称函数f在区间I上一致连续.

上述定义说明如果f在区间I上一致连续,那么f在区间$D \subseteq I$上也一致连续.

Theorem 1.2.8. 函数$f(x)$定义在区间I上.$f(x)$在I上一致连续的充要条件为:对任何数列$\{x_n\}, \{y_n\} \subset I$,若$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n - y_n) = 0$,则

$$\lim_{n\to\infty}[f(x_n) - f(y_n)] = 0.$$

证明. 必要性:若$f(x)$在I上一致连续,则$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta(\varepsilon) > 0, \forall x', x'' \in I, |x' - x''| < \delta$,则$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.任取$\{x_n\}, \{y_n\} \subset I$,满足$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n - y_n) = 0$,那么对于上述的$\delta > 0, \exists N > 0, \forall n > N, |x_n - y_n| < \delta$,于是有$|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$,即$\lim\limits_{n\to\infty}[f(x_n) - f(y_n)] = 0$.
充分性:反证:若$f(x)$在I上不一致连续,则$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x', x''$,满足$|x' - x''| < \delta$,但$|f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon_0$.取$\delta_n = \dfrac{1}{n}$,则$\exists \{x_n\}, \{y_n\} \subset I, |x_n - y_n| < \delta = \dfrac{1}{n}$,有$|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$,于是$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n - y_n) = 0$,但$\lim\limits_{n\to\infty}[f(x_n) - f(y_n)] \neq 0$.矛盾,所以$f(x)$在$I$上一致连续. □

Theorem 1.2.9 (康托定理). 若函数f在$[a,b]$连续,则f在$[a,b]$一致连续.

Theorem 1.2.10. 设区间I_1的右端点为$c \in I_1$,区间I_2的左端点为$c \in I_2$.若f分别在I_1和I_2上一致连续,则f在$I = I_1 \cup I_2$上也一致连续.

证明. 由f在I_1连续可知,$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0, \forall x', x'' \in I_1$,只要$|x' - x''| < \delta_1$,就有$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$;由$f$在$I_2$连续可知,$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0, \forall x', x'' \in I_2$,只要$|x' - x''| < \delta_2$,就有$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$.另一方面,$f$在$I_1$和$I_2$一致连续,可知$f$在$x = c$点连续,即$\exists \delta_3 > 0, \forall x \in U(c, \delta_3), |f(x) - f(c)| < \dfrac{\varepsilon}{2}$.
取$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}, \forall x', x'' \in I$,且$|x' - x''| < \delta$,

1. 若x', x''同属于I_1或I_2,则有$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$

2. 若$x' \in I_1, x'' \in I_2$,此时有$|x'-c| \leq |x'-x''| < \delta_3$,$|x''-c| \leq |x'-x''| < \delta_3$,于是$|f(x')-f(x'')| \leq |f(x')-f(c)| + |f(x'')-f(c)| < \dfrac{\varepsilon}{2} + \dfrac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

因此f在$I = I_1 \cup I_2$上也一致连续. □

Derek Fang (CQNU ID: 2023051507119) «2023051507119@stu.cqnu.edu.cn»

Lecture #1 连续性概念

Problem 1.1. 设f为区间I上的单调函数,证明:若$x_0 \in I$为f的间断点,则x_0必是f的第一类间断点.

证明. 不妨设f在I上单调递增,x_0在I内部.取$x_1 \in U_+^\circ(x_0)$,则$\forall x \in U_-^\circ, f(x) \leq f(x_1)$,即$f(x)$在$U_-^\circ$有上界,结合单调有界定理可知$\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)$存在;同理,取$x_2 \in U_-^\circ(x_0)$,则$\forall x \in U_+^\circ, f(x) \geq f(x_2)$,即$f(x)$在$U_+^\circ$有下界,结合单调有界定理可知$\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$存在.$f(x)$在$x_0$处左右极限均存在,因此$x_0$是$f$的第一类间断点.若$x_0$为$I$的左端点,$\forall x \in U_+^\circ, f(x) \geq f(x_0)$,即$f(x)$在$U_+^\circ$有下界,结合单调有界定理可知$\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$存在,从而$x_0$是$f$的第一类间断点,同理可证$x_0$为$I$的右端点的情况. □

Lecture #2 连续函数的性质

Problem 1.2. 证明:$\sqrt{x}$在$[0,+\infty)$上一致连续.

证明. $x\in[0,1]$时,$f(x)$连续,由康托定理,$f(x)$在$[0,1]$上一致连续;$x\in[1,+\infty)$时,$\forall\varepsilon>0$,取$\delta=2\varepsilon,\forall x',x''\in[1,+\infty)$,只要$|x'-x''|<\delta$,就有$|\sqrt{x'}-\sqrt{x''}|=\dfrac{|x'-x''|}{\sqrt{x'}+\sqrt{x''}}\leq\dfrac{1}{2}|x'-x''|<\varepsilon$.因此,$\sqrt{x}$在$[0,+\infty)$上一致连续. □

Problem 1.3. 设f在$[a,\infty)$连续,且$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在.证明:$f$在$[a,\infty)$有界,并且存在最大,最小值.

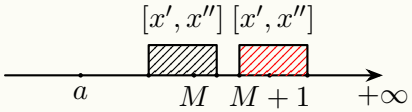
证明. 设$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$,则$\forall\varepsilon=1,\exists M>0,\forall x\geq M,|f(x)-A|\leq 1\Rightarrow|f(x)\leq|A|+1;\forall x\in[a,M]$,由$f$连续和有界性定理,$\exists B>0,\forall x\in[a,M],|f(x)|\leq B$.从而$\forall x\in[a,\infty),|f(x)|\leq\max\{|A|+1,B\}$.下证$f(x)$存在最小值.
若$f(x)\equiv A$,平凡;若$f(x)\not\equiv A$,则存在$x_0\in[a,\infty),f(x_0)\neq A$,不妨假设$f(x_0)<A$.由$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A>f(x_0)$,根据保号性,$\exists N>a,\forall x\geq N,f(x)\geq f(x_0)\Rightarrow x_0\in[a,N]$.
一方面,根据$f(x)$在$[a,N]$连续,$\exists\xi\in[a,N],f(x)\geq f(\xi)$;另一方面,$\forall x\in[N,+\infty),f(\xi)\leq f(x_0)<f(x)$.从而$\forall x\in[a,+\infty),f(\xi)\leq f(x)$,因此存在最小值.同理可证$f(x)$存在最大值. □

Problem 1.4. 证明;任一实系数奇次方程至少有一个实根.

证明. 设$f(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0(a_n\neq 0,n$为奇数),则$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x^n}=a_n>0\Rightarrow\exists M>0,\forall|x|\geq M,\left|\dfrac{f(x)}{x^n}\right|>0\Rightarrow\dfrac{f(M)}{M^n}>0,\dfrac{f(-M)}{(-M)^n}>0\Rightarrow f(M)>0,f(-M)<0$,由根的存在定理,$f(x)$至少有一个实根. □

Problem 1.5. 设f在$[a,\infty)$连续,且$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在.证明$f$在$[a,+\infty)$上一致连续.

证明. $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在$\Rightarrow$由柯西收敛准则,$\forall\varepsilon>0,\exists M>0,\forall x',x''>M,|f(x)-f(x'')|<\varepsilon$;$f$在[a,M+1]连续,由康托定理,$f$在[a,M+1]一致连续,即$\exists\delta\in(0,1),\forall x',x''\in[a,M+1]$,只要$|x'-x''|<\delta$,就有$|f(x)-f(x'')|<\varepsilon$.于是$\forall x\in[a,+\infty)$,满足$|x'-x''|<\delta$,$x',x''$要么同属于$[a,M+1]$,要么同属于$[M,+\infty)$,但总有$|f(x)-f(x'')|<\varepsilon$.因此,$f$在$[a,+\infty)$上一致连续.



□

Derek Fang (CQNU ID: 2023051507119) «2023051507119@stu.cqnu.edu.cn»

Lecture #3 第四章总习题

Problem 1.6. 设函数f在(a,b)上连续,且$f(a+0)$与$f(b-0)$为有限值.证明:

1. f在(a,b)上有界;
2. 若存在$\xi \in (a,b)$,使得$f(\xi) \geq \max\{f(a+0), f(b-0)\}$,则$f$在$(a,b)$上能取到最大值;
3. f在(a,b)上一致连续.

证明.

1. 令$f(a) = f(a+0), f(b) = f(b-0)$,于是$f(x)$在$[a,b]$上连续,由有界性定理,$f(x)$在$[a,b]$上有界,从而$f(x)$在$(a,b)$上有界;
2. 由最大最小值定理,$f(x)$在(a,b)上存在最大值M.从而$M \geq f(\xi) \geq \max\{f(a+0), f(b-0)\} = \max\{f(a), f(b)\}$.若$M = f(\xi)$,而$\xi \in (a,b)$,因此$M$一定能在$(a,b)$内取到;若$M > f(\xi)$,则$M > f(a)$且$M > f(b)$,说明$M$不可能是端点值,从而$f(x)$能在$(a,b)$内取到最大值.
3. f在$[a,b]$上连续,由康托定理,f在$[a,b]$上一致连续,从而f在(a,b)上一致连续.

□

Problem 1.7. 设函数f在(a,b)上连续,且$f(a+0) = f(b-0) = +\infty$.证明:$f$在$(a,b)$上能取到最小值.

证明. 任取$x_0 \in (a,b)$,$f(a+0) = +\infty$,由保号性,$\exists \delta_1 \in (0, \frac{b-a}{2}), \forall x \in (a, a+\delta_1), f(x) \geq f(x_0) \Rightarrow x \in [a+\delta_1, b)$;$f(b-0) = +\infty$,由保号性,$\exists \delta_2 \in (0, \frac{b-a}{2}), \forall x \in (b-\delta_2, b), f(x) \geq f(x_0) \Rightarrow x \in (a, b-\delta_2]$.当$x \in [a+\delta_1, b-\delta_2]$时,由最大最小值定理,$f(x)$存在最小值$f(c)$.当$x \in (a, a+\delta_1) \cup (b-\delta_2, b)$时,有$f(c) \leq f(x_0) \leq f(x)$.综上,$f$在$(a,b)$上能取到最小值. □